

Req ID	Type	Persona/Scenario	Story ID & Name	Test ID & Name	Evidence Link
Req ID	Type	Persona / Scenario	User Story (ID & name)	Test ID & Name	Evidence
FR-01	FR	P01 Anna Müller — Du khách solo	US-01: Map with 63 interactive provinces	TC-01: Click province shows boundary	Screenshot: /evidence/map-63-provinces.png
FR-02	FR	P02 Trần An Kỳ — Lập kế hoạch gia đình	US-02: View 7-day forecast for a province	TC-02: Open province → 7-day panel displays	Screenshot: /evidence/province-7day.png
FR-03	FR	P01, P02 — Scenario: xem giờ theo giờ dọc tuyến	US-03: Hourly temp & precipitation chart	TC-03: Hour-slider shows hourly chart	Screenshot: /evidence/hourly-chart.png
FR-04	FR	P02 — Soạn lịch 5 ngày dưới 45 phút	US-04: Input start point, date, start time	TC-04: Create trip with start point and time	Screenshot: /evidence/create_trip_YYYYMMDD.png
FR-05	FR	P01, P02 — Lập kế hoạch nhiều điểm	US-05: Add multiple waypoints	TC-05: Add 3 waypoints → route drawn	Screenshot: /evidence/multi-waypoints.png
FR-06	FR	P01, P02 — Tính toán tuyến cho hành trình	US-06: Route drawn with distance & ETA	TC-06: Calculate route → distance & ETA shown	Screenshot: /tests/route_calc.png
FR-07	FR	P01 Phượt thủ — Cần cảnh báo mưa/bão dọc tuyến	US-07: Real Time Weather Notifying	TC-07: Slider to hour with heavy rain → red pop	Screenshot: /evidence/popup-weather-alert.png
FR-08	FR	P02 — Đánh giá rủi ro cho hành trình gia đình	US-08: Overall trip risk score	TC-08: Generate trip risk → score displayed	Screenshot: /evidence/trip-risk-score.png
FR-09	FR	P01, P02 — Gợi ý tuyến thay thế khi rủi ro cao	US-09: Auto-suggest safer alternative route	TC-09: High-risk segment → alternative suggest	Video: /video/alt-route-demo.mp4
FR-10	FR	P01, P02 — Chuyển đổi nhanh giữa tuyến	US-10: Toggle main/alternative route	TC-10: Toggle button switches route	Video: /video/toggle-route.mp4
FR-11	FR	P01, P02 — Tương tác thanh trượt giờ trên mobile/desktop	US-11: Hour-slider updates weather along route	TC-11: Drag slider → markers update ≤100ms	Video: /video/slider_latency.mp4
FR-12	FR	P01, P02 — Người dùng VN cần thông báo tiếng Việt	US-12: Vietnamese error messages	TC-12: Simulate API error → Vietnamese toast s	Lưu ý: Chưa update tính năng cho người nước ngoài.
NFR-01	NFR	P02 — Soạn lịch nhanh cần API thời tiết nhanh	(Perf) Open-Meteo p95 ≤ 2s	PT-01: Open-Meteo p95 ≤ 2s (load test)	Screenshot: /evidence/open-meteo_p95_report.pdf
NFR-02	NFR	P01, P02 — Tính toán tuyến phải nhanh cho trải nghiệm	(Perf) OSRM route p95 ≤ 3s	PT-02: OSRM route p95 ≤ 3s (load test)	Screenshot: /evidence/osrm_p95_report.pdf
NFR-03	NFR	P01, P02 — Slider phải mượt (no API) cho UX tốt	(Perf) Slider update ≤100 ms (no API)	PT-03: Browser perf trace for slider latency	Screenshot: /evidence/slider_trace.json
NFR-04	NFR	P01, P02 — Giảm gọi API khi duyệt nhiều tỉnh	(Cache) Weather cached 60 min	TC-Cache-01: Same coord within 60 min → no H	Lưu ý: Chưa thể hoàn thành
NFR-05	NFR	P01, P02 — UI tiếng Việt đầy đủ	(L10N) All UI strings in Vietnamese	TC-L10N-01: i18n/vi.json full coverage	Screenshot: /evidence/vi.png
NFR-06	NFR	P01, P02 — Hiển thị spinner khi chờ	(UX) Wait >500ms shows spinner within 200ms	TC-UX-01: Throttled network test shows spinne	Video: /video/spinner.mp4
NFR-07	NFR	P01, P02 — Layout ổn định trên màn hình rộng	(UI) Layout stable at width ≥1024px	TC-UI-01: Visual check at 1024px	Screenshot: /evidence/layout-1024.png
NFR-08	NFR	P01, P02 — Ứng dụng chịu lỗi API ngoài đường	(Reliability) API timeout → toast, no crash	TC-Reliab-01: Mock API timeout test	Screenshot: /evidence/api_timeout_handled.png
NFR-09	NFR	P01, P02 — Bản đồ fallback khi GeoJSON lỗi	(Fallback) GeoJSON fail → marker mode in 5s	TC-Fallback-01: Block GeoJSON and measure sv	Lưu ý: Đang trong giai đoạn hoàn thành
NFR-10	NFR	Deployment Scenario — Static SPA, không dùng API key	(Security) No API key in HTML/JS/CSS	ST-01: Repo scan / grep verify no keys	Screenshot: /evidence/check.png
NFR-11	NFR	P01, P02 — Tương thích trình duyệt phổ biến	(Compatibility) Chrome/Cốc Cốc/Edge ≥100 no console errors	TC-Browser-01: Cross-browser test matrix	Screenshot: /evidence/Mul_web

NFR-12	NFR	Deployment Scenario — Chạy trực tiếp index.html (offline)	(Deploy) index.html runs without build	TC-Static-01: Open file:// index.html	Screenshot: /evidence/offline_index_run.txt
--------	-----	---	--	---------------------------------------	---